Revista Peruana de Computación y Sistemas 2025 7(1): 53-64
https://doi.org/10.15381/rpcs.v7i1.30500

ISSN Online: 2617-2003
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Artículo de Revisión

Herramientas y modelos tecnológicos para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software: Una revisión sistemática y análisis de impactos y desafíos

Technological Tools and Models for Knowledge Management in Software Development: A Systematic Review and Analysis of Impacts and Challenges

Julio Campos Salcedo[1,a], Marlene Reyes Huamán[1,b]

[1] Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Lima, Perú

[a] E-mail: juliocesar.campos@unmsm.edu.pe, ORCID: https://orcid.org/0009-0004-2067-1159

[b] Autor de correspondencia: ing.marlenereyes@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7530-2490

Resumen

Este estudio ofrece una revisión sistemática sobre la gestión del conocimiento en el desarrollo de software en la última década (2015-2025), utilizando bases de datos científicas como Scopus y WoS. Se analizaron herramientas clave de la industria, como Jira, Confluence, Draw.io y Teams, que facilitan la colaboración, documentación y visualización de procesos. Se destacó la eficacia del modelo SECI como marco teórico para transformar el conocimiento tácito en explícito, especialmente en entornos ágiles. Los resultados identificaron desafíos recurrentes, como la interoperabilidad, la falta de estandarización y la resistencia al cambio, que dificultan la adopción de soluciones tecnológicas. Sin embargo, las herramientas analizadas demostraron su capacidad para mejorar la colaboración, facilitar el acceso a la información y fomentar la eficiencia e innovación. Este estudio sugiere que la integración de herramientas consolidadas con marcos teóricos robustos, como el modelo SECI, podría ser una solución efectiva para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software. Futuros estudios podrían enfocarse en desarrollar modelos tecnológicos que combinen estas herramientas con enfoques adaptativos, facilitando su adopción y mejorando los resultados en las organizaciones.

Palabras clave: Gestión del conocimiento, desarrollo de software, herramientas tecnológicas, modelos tecnológicos

Abstract

This study provides a systematic review of knowledge management in software development over the last decade (2015-2025), using scientific databases such as Scopus and WoS. Key industry tools were analyzed, including Jira, Confluence, Draw.io, and Teams, which facilitate collaboration, documentation, and process visualization. The effectiveness of the SECI model was highlighted as a theoretical framework for transforming tacit knowledge into explicit knowledge, especially in agile environments. The results identified recurring challenges, such as interoperability, lack of standardization, and resistance to change, which hinder the adoption of technological solutions. However, the analyzed tools demonstrated their ability to improve collaboration, facilitate access to information, and foster efficiency and innovation. This study suggests that integrating established tools with robust theoretical frameworks like the SECI model could be an effective solution for knowledge management in software development. Future studies could focus on developing technological models that combine these tools with adaptive approaches, facilitating their adoption and improving outcomes in organizations.

Keywords: Knowledge management, software development, technological tools, technological models

Recibido: 31-03-2025 - Aceptado: 18-06-2025 - Publicado: 30-06-2025

Citar como:
Campos Salcedo, J. & Reyes Huamán, M. (2025). Herramientas y modelos tecnológicos para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software: Una revisión sistemática y análisis de impactos y desafíos, 7(1):53-64. https://doi.org/10.15381/rpcs.v7i1.30500

© Los autores. Este artículo es publicado por la Revista Peruana de Computación y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es] que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada de su fuente original.

1. Introducción

En la era del conocimiento, la gestión efectiva de la información se ha convertido en un factor clave para el éxito organizacional. La gestión del conocimiento (KM, por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático que permite capturar, organizar y compartir el conocimiento dentro de una organización con el fin de optimizar el uso de la información y mejorar la toma de decisiones [1]. En el contexto del desarrollo de software, la gestión del conocimiento adquiere un papel crucial, ya que permite reducir la pérdida de información tácita, mejorar la colaboración entre equipos y optimizar la resolución de problemas.

Un modelo tecnológico de gestión del conocimiento es una estructura que integra actividades de gestión del conocimiento, una plataforma tecnológica y el conocimiento organizacional, con el objetivo de mejorar los procesos del conocimiento en una organización [2]. Sin embargo, actualmente no existe una estructura clara y unificada que aborde de manera integral las necesidades específicas del desarrollo de software. Los modelos existentes, aunque valiosos, no siempre especifican cómo integrar herramientas tecnológicas de manera efectiva en los procesos de gestión del conocimiento, especialmente en entornos ágiles y dinámicos como los equipos de desarrollo de software.

A pesar de su importancia, la gestión del conocimiento en el desarrollo de software enfrenta desafíos significativos, como la falta de herramientas adecuadas, la dificultad para integrar el conocimiento tácito y explícito, y la resistencia al cambio en los equipos de desarrollo. Para abordar estos desafíos, es fundamental comprender el estado actual de las herramientas y modelos tecnológicos utilizados en este campo. Este estudio se centra en responder cuatro preguntas clave de investigación: (i) ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas utilizadas para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software? (ii) ¿Cómo impacta el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de software? (iii) ¿Qué modelos tecnológicos se han implementado para mejorar la gestión del conocimiento en el desarrollo de software? (iv) ¿Qué desafíos comunes enfrenta el desarrollo de software para implementar herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento?

Estas preguntas buscan explorar el panorama actual de la gestión del conocimiento en el desarrollo de software, identificando las herramientas tecnológicas más utilizadas, su impacto en los procesos de desarrollo, los modelos tecnológicos implementados y los desafíos asociados a su adopción. Las respuestas a estas preguntas proporcionarán una base sólida para futuras investigaciones y propuestas innovadoras en este campo.

Las principales contribuciones de este estudio son: (i) una síntesis de las herramientas tecnológicas más utilizadas para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software, (ii) un análisis del impacto de estas herramientas en los procesos de desarrollo, (iii) la identificación de modelos tecnológicos aplicados en la gestión del conocimiento, y (iv) una discusión sobre los principales desafíos en la implementación de estas tecnologías. Este trabajo busca proporcionar una guía práctica para la adopción de herramientas y modelos tecnológicos que optimicen la gestión del conocimiento en equipos de desarrollo de software, contribuyendo así a la mejora continua de los procesos de desarrollo.

Este artículo se estructura en cinco secciones. La segunda sección detalla la metodología utilizada para llevar a cabo la revisión sistemática de la literatura. En la tercera sección se presentan los resultados obtenidos en relación con las preguntas de investigación. Finalmente, las secciones cuatro y cinco contienen la discusión de los hallazgos y las conclusiones del estudio, respectivamente.

2. Metodología

Esta revisión sistemática de literatura (RSL) sigue una adaptación de la metodología propuesta por Kitchenham [4], utilizada en diversos estudios previos. Este enfoque se desarrolla en cuatro fases principales:

(1) Planificación, donde se formulan las preguntas de investigación y se establece el protocolo de revisión;

(2) Desarrollo, etapa en la que se seleccionan los estudios primarios en función de los criterios definidos;

(3) Resultados, en la que se generan estadísticas sobre los documentos seleccionados;

(4) Análisis, donde se interpretan los hallazgos y se responde a las preguntas de investigación a partir de los artículos revisados.

2.1. Planificación de la revisión

Con el propósito de abordar la pregunta principal de esta investigación, se plantean las siguientes cuestiones clave:

- RQ1: ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas utilizadas para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software?
- RQ2: ¿Cómo impacta el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de software?
- RQ3: ¿Qué modelos tecnológicos se han implementado para mejorar la gestión del conocimiento en el desarrollo de software?
- RQ4: ¿Qué desafíos comunes enfrenta el desarrollo de software para implementar herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento?

Para abordar estas preguntas de investigación, se llevó a cabo una búsqueda de artículos en las bases de datos Scopus y Web of Science (WoS) para el periodo 2015-2025, empleando la siguiente cadena de búsqueda: ("knowledge management" OR "knowledge sharing" OR "knowledge transfer") AND ("knowledge management system" OR "knowledge management model") AND ("software development").

Tabla 1

Criterios de selección y exclusión

Criterios de selección	Criterios de exclusión
Modelos o sistemas de gestión del conocimiento en el desarrollo de software	Artículos que no abordan modelos o sistemas de gestión del conocimiento en el desarrollo de software
Herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software	Estudios que no abordan herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software

Fuente: Scopus y WoS
Tipo artículo: Revista
Idioma: Inglés.
Periodo: 2015-2025

Tabla 2

Criterios de selección y exclusión

Fuente	# Estudios potenciales	# Estudios seleccionados	Estudios seleccionados
WoS	28	16	[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21]
Scopus	3	1	
TOTAL	31	17*	

* Se repiten artículos en ambas base de datos

La cadena de búsqueda se utilizó en el campo "title-abstract-keywords" en Scopus y en "Topic" en WoS. Adicionalmente, se definieron criterios de inclusión y exclusión para asegurar la pertinencia de los estudios analizados, los cuales se presentan en la Tabla 1.

2.2. Desarrollo de la revisión

Una vez establecidas las preguntas de investigación y los criterios de selección, se procedió con la búsqueda y recopilación de artículos primarios. Inicialmente, se identificaron 31 estudios que cumplían con los criterios definidos en la Tabla 1. Posteriormente, se realizó una revisión preliminar del contenido para evaluar su relevancia, lo que llevó a descartar aquellos estudios que no abordaban de manera específica la gestión del conocimiento en el desarrollo de software. Como resultado de este proceso de filtrado, se seleccionaron 17 artículos finales, los cuales se presentan en la Figura 1.

2.3. Resultados

De los 31 estudios inicialmente identificados, 17 cumplieron con los criterios de selección y exclusión. Estos estudios se presentan en la Tabla 2.

2.3.1. Tendencias de publicaciones

El gráfico muestra la distribución de publicaciones por año desde 2015 hasta 2025. Se observa un aumento progresivo hasta alcanzar un pico en 2019, con la mayor cantidad de publicaciones, 4 publicaciones. Posteriormente, en 2020, hay una ligera disminución, seguida de variaciones en los años siguientes. En 2021 y 2023 se mantiene una tendencia estable, mientras que en los demás años la cantidad de publicaciones es menor. Esto sugiere que el interés en la gestión del conocimiento en el desarrollo de software ha tenido momentos de mayor y menor relevancia dentro del período analizado (ver Figura 2).

Figura 2

Tendencias de publicaciones 2015-2025

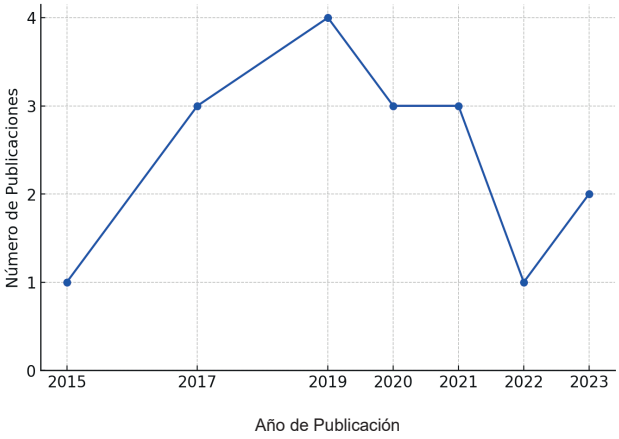


Figura 1

Proceso de filtrado

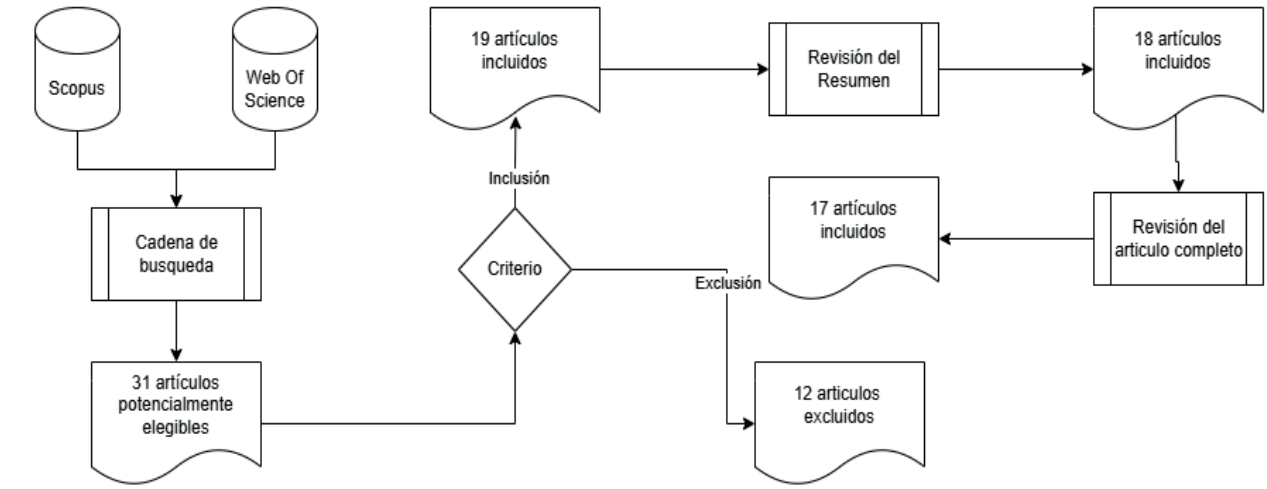
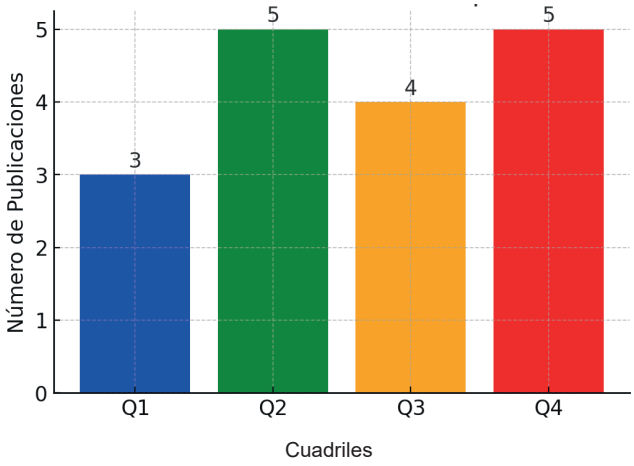


Figura 3

Distribución por cuartiles 2015-2025



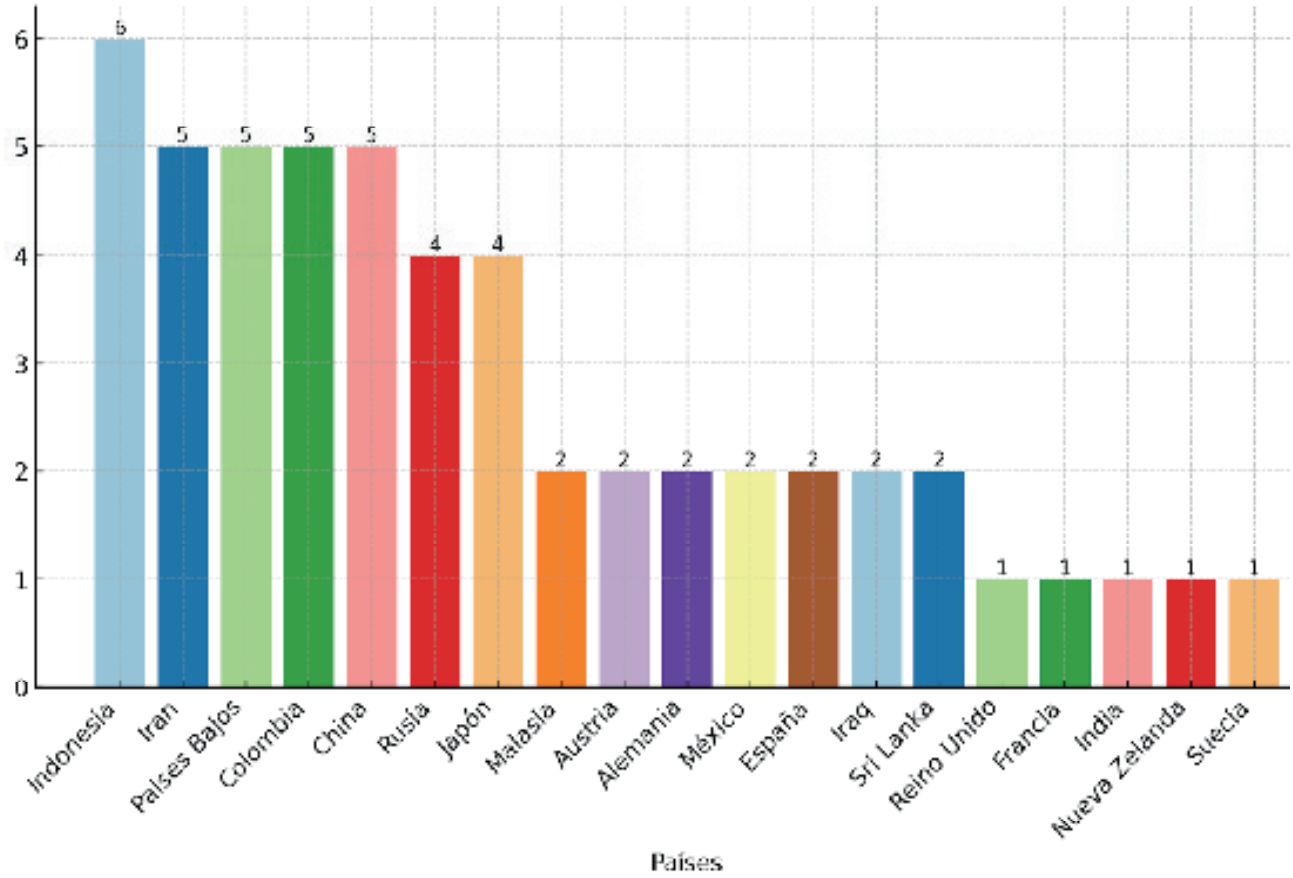
2.3.2. *Publicaciones por cuartiles*

La distribución de las publicaciones por cuadriles muestra (ver Figura 3) que la mayor parte de los estudios se concentra en Q2 y Q4, con 5 publicaciones cada uno, lo que sugiere una combinación de revistas de impacto medio y menor. Además, se identifican 4 publicaciones en Q3 y 3 en Q1, lo que garantiza la inclusión de estudios con un proceso de revisión más riguroso. Aunque la presencia de artículos en Q4 indica que una parte de la evidencia proviene de revistas de menor impacto, el equilibrio con publicaciones en Q1 y Q2 refuerza la confiabilidad y solidez de los hallazgos analizados.

La Figura 4 destaca a Indonesia como el país con la mayor cantidad de autores, 6 autores en total, lo que sugiere un fuerte interés en la gestión del conocimiento y el desarrollo de software en esta región. Irán, Países Bajos, Colombia, China y Rusia siguen con 5 autores cada uno, lo que indica una participación activa en estos estudios. Japón tiene 4 autores, mientras que países como Malasia, Austria, Alemania, México, España, Irak, Sri Lanka y Reino Unido tienen 2 autores cada uno, mostrando una contribución más moderada. Finalmente, Francia, India, Nueva Zelanda y Suecia tienen 1 autor cada uno, reflejando un menor nivel de investigación en comparación con los demás. En general, el gráfico sugiere que la investigación en gestión del conocimiento para el desarrollo de software está distribuida a nivel global, pero con una concentración significativa en países asiático.

Figura 3

Distribución por cuartiles 2015-2025



3. Análisis

3.1. RQ1: ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas utilizadas para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software?

Se identificaron 34 herramientas en los artículos seleccionados, las cuales se detallan en la tabla del Apéndice 1. La tabla está organizada en cuatro columnas: ID (identificador único de cada herramienta), Herramienta Tecnológica (nombre o tipo de herramienta), Modelo de gestión del conocimiento (marco sistemático que describe cómo el conocimiento es creado, capturado, compartido y aplicado dentro de una organización [1]) y Fuente (referencia bibliográfica que respalda la información). Esta estructura permite analizar las herramientas más utilizadas en la gestión del conocimiento, así como los modelos teóricos o prácticos en los que se basan. Para interpretar la tabla, se recomienda revisar la herramienta de interés, su modelo asociado y la fuente correspondiente, lo que facilita la comprensión de su aplicación y relevancia en el desarrollo de software.

3.2. RQ2: ¿Cómo impacta el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión del conocimiento en el desarrollo de software?

Se analizaron 21 formas de impacto, detalladas en el Apendice 2. La tabla se organiza en cuatro columnas: Id (identificador único), Herramienta tecnológica (nombre o tipo de herramienta), Impacto (efecto en la gestión del conocimiento) y Fuente bibliográfica. Esta estructura permite identificar rápidamente las herramientas y sus contribuciones, como la mejora en la colaboración, documentación y toma de decisiones. Para interpretar la tabla, se recomienda buscar la herramienta de interés y revisar sus impactos asociados, respaldados por las fuentes correspondientes.

3.3. RQ3: ¿Qué modelos tecnológicos se han implementado para mejorar la gestión del conocimiento en el desarrollo de software?

Se identificaron 11 modelos tecnológicos en los artículos seleccionados, detallados en la tabla del Apéndice 3. La tabla está organizada en cinco columnas: ID (identificador único), Modelo Tecnológico (estructura que integra actividades de gestión del conocimiento, una plataforma tecnológica y el conocimiento organizacional [2]), Detalle (descripción del modelo), Modelo de Gestión del Conocimiento (marco sistemático que describe cómo el conocimiento es creado, capturado, compartido y aplicado dentro de una organización [1]) y Fuente (referencia bibliográfica). Esta estructura permite analizar cómo los modelos tecnológicos se implementan para mejorar los procesos de gestión del conocimiento, respaldados por marcos teóricos como el modelo SECI. Para interpretar la tabla, se recomienda revisar el modelo tecnológico de interés, su descripción, el modelo de gestión del conocimiento que lo sustenta y la fuente correspondiente, lo que facilita la comprensión de su aplicación y efectividad en el desarrollo de software.

3.4. RQ4: ¿Qué desafíos enfrenta el desarrollo de software para implementar herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento?

Se identificaron 29 desafíos, detallados en la tabla del Apéndice 4. La tabla está organizada en tres columnas: ID (identificador único), Desafío (descripción del problema o barrera) y Fuente (referencia bibliográfica que respalda la información). Esta estructura permite analizar los obstáculos recurrentes, como la interoperabilidad, la actualización del conocimiento, la falta de estandarización y la resistencia al cambio, que dificultan la adopción de herramientas tecnológicas en la gestión del conocimiento. Para interpretar la tabla, se recomienda revisar el desafío de interés y su fuente correspondiente, lo que facilita la comprensión de los problemas comunes y su impacto en el desarrollo de software.

4. Discusión

El análisis de los estudios revisados permite identificar patrones clave sobre la gestión del conocimiento en el desarrollo de software, destacando herramientas tecnológicas, impactos, modelos tecnológicos y desafíos recurrentes. Para facilitar la comprensión, se utilizarán los siguientes identificadores: H[id]: Herramienta tecnológica (Apéndice 1). I[id]: Impacto de las herramientas (Apéndice 2). M[id]: Modelo tecnológico (Apéndice 3). D[id]: Desafío en la implementación (Apéndice 4).

En primer lugar, se observa que la mayoría de los trabajos no proponen un software específico, sino soluciones genéricas (por ejemplo, H1, H3, H4), lo que dificulta su adopción práctica. Sin embargo, herramientas ampliamente utilizadas en la industria, como Jira, Confluence, Draw.io y Teams, pueden cubrir muchas de estas funcionalidades, lo que sugiere que la integración de soluciones existentes es una alternativa viable.

Respecto a los impactos, los hemos organizado en categorías como socialización y coordinación efectiva (I1, I7, I14), organización y accesibilidad de la información (I3, I5, I8) y eficiencia e innovación (I4, I9, I15), demostrando su capacidad para mejorar la colaboración, la gestión del conocimiento y la innovación.

En cuanto a los modelos tecnológicos, el modelo SECI (M3, M6, M8) destaca como el marco más utilizado, enfocado en la conversión del conocimiento tácito en explícito.

Finalmente, los desafíos recurrentes, como la interoperabilidad (D1, D8), la actualización del conocimiento (D2, D15) y la resistencia al cambio (D23, D26), subrayan la necesidad de enfoques integrales que abordan tanto aspectos técnicos como organizacionales.

A continuación, se discuten en detalle cada una de estas categorías, basándose en la evidencia presentada en las tablas correspondientes.

4.1. Respecto a las herramientas tecnológicas

Como vemos en la tabla Apéndice 1 la lista de herramientas analizadas muestra que la mayoría no propone un software específico, sino que se enfoca en funcionalidades generales o tipos de herramientas que pueden implementarse con diversas soluciones tecnológicas a continuación la lista de herramientas genéricas por sus IDs en la tabla del Apéndice 1: H1, H2, H3, H4, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H19, H20, H21, H22, H23, H25, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33,. Por ejemplo, herramientas como Sistemas de Colaboración (H1), Repositorios de Conocimiento Integrados (H3), Mapas de Conocimiento (H4) y Foros de Discusión (H20) no especifican un software en particular, lo que permite flexibilidad en su implementación. Sin embargo, esta falta de especificidad también puede representar un desafío, ya que las organizaciones deben invertir tiempo y recursos en evaluar y seleccionar las herramientas más adecuadas para sus necesidades. Según la tabla del Apéndice 1 también notamos que herramientas como Jira, Confluence, Draw.io y Teams, pueden reemplazar o complementar muchas herramientas mencionadas, a continuación, la lista de herramientas en cuestión por sus IDs de la tabla del Apéndice 1: H1, H3, H4, H5, H6, H10, H11, H12, H15, H19, H20, H21, H22, H23, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H33. Herramientas como Jira y Confluence, por ejemplo, pueden cubrir una amplia gama de necesidades. Jira es ideal para la gestión de proyectos ágiles (H28) y la coordinación de tareas, reemplazando herramientas como Software de Gestión de Proyectos Ágiles (H28) y Gráficas, Tablas y Reportes Estadísticos (H12). Confluence, por su parte, puede actuar como un Repositorio de Conocimiento Integrado (H3) y una Wiki (H19), centralizando la documentación y facilitando el acceso a la información. Además, Draw.io es una excelente opción para crear Mapas de Conocimiento (H4) y Diagramas de Casos de Uso (H21), mientras que Teams puede cubrir la Comunicación en Tiempo Real (H10, H23) y reemplazar herramientas como Slack (H25) y Zoom (H10).

4.2. Respecto al impacto de las herramientas

El análisis de los estudios revisados, presentados en la tabla del Apéndice 2, permite agrupar los impactos de las herramientas tecnológicas en tres categorías principales según su función: (i) Socialización y coordinación efectiva (I1, I7, I14, I17, I19): Impactos por herramientas que mejoran la comunicación y colaboración entre equipos, facilitando la resolución rápida de problemas y la toma de decisiones. (ii) Organización y accesibilidad de la información (I3, I5, I8, I13): Impactos por herramientas que permiten centralizar y gestionar el conocimiento, reduciendo la pérdida de información y mejorando su disponibilidad. (iii) Eficiencia e innovación (I4, I9, I15, I10, I11, I12, I21, I6, I18, I20): Impactos por herramientas que optimizan procesos, automatizan tareas y fomentan la innovación, lo que contribuye a la sostenibilidad y mejora continua en los proyectos de software. Este enfoque categorizado facilita la comprensión de cómo las herramientas tecnológicas impactan en la gestión del conocimiento, respaldado por la evidencia presentada en la tabla del Apéndice 2.

4.3. Respecto a los modelos tecnológicos

Como vemos en la tabla del Apéndice 3, donde mostramos los modelos tecnológicos identificados, hay 11 modelos tecnológicos identificados y la mayoría de ellos se basan en el modelo SECI que es un marco ampliamente utilizado para la gestión del conocimiento, enfocado en la conversión del conocimiento tácito en explícito y viceversa [3]. En los modelos tecnológicos analizados, como M3, M6 y M8, el SECI se aplica para facilitar la socialización del conocimiento (a través de foros, chats y aplicaciones móviles), la externalización (documentación en wikis y repositorios), la combinación (integración de conocimiento en sistemas como KMS) y la internalización (aprendizaje y aplicación del conocimiento). El modelo SECI es el más común en los estudios revisados debido a su flexibilidad y efectividad, especialmente en entornos colaborativos y ágiles, donde la gestión del conocimiento dinámico es crucial.

El modelo tecnológico M2, basado en los principios FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable), se enfoca en garantizar que el conocimiento sea accesible y reutilizable. Aunque no está explícitamente basado en el modelo SECI, sus principios pueden complementar las fases de combinación y reutilización del conocimiento. Este modelo es más teórico y se enfoca en aspectos generales como la interoperabilidad y la accesibilidad, lo que lo hace útil en entornos donde el conocimiento debe ser compartido entre diferentes sistemas y usuarios. Su impacto radica en proporcionar un marco para la gestión del conocimiento que prioriza la facilidad de acceso y la reutilización, lo que es especialmente relevante en contextos donde la colaboración y el intercambio de información son clave.

Los modelos tecnológicos basados en tecnologías específicas, como M1, M4, M5, M7, M9, M10 y M11 se centran en la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la gestión del conocimiento. Aunque no todos están explícitamente basados en el modelo SECI, muchos incorporan elementos que se alinean con sus fases, como la socialización (colaboración), la externalización (documentación) y la combinación (integración de conocimiento). Estos modelos son más técnicos y se enfocan en soluciones concretas, como la computación en la nube, las ontologías y las herramientas ágiles, que complementan el SECI al proporcionar plataformas y herramientas que facilitan la conversión y el intercambio de conocimiento.

4.4. Respecto a los desafíos

La gestión del conocimiento en el desarrollo de software enfrenta una serie de desafíos recurrentes que dificultan su implementación efectiva tal como apreciamos en la tabla del Apéndice 4. Entre los más destacados se encuentran la interoperabilidad y

compatibilidad (D1, D8, D17), que surgen al integrar datos de diferentes fuentes y formatos, especialmente en entornos donde se combinan tecnologías nuevas con infraestructuras existentes. Además, la actualización y mantenimiento del conocimiento (D2, D15, D22) representan un desafío crítico, ya que mantener la base de conocimiento actualizada requiere procesos tanto automatizados como manuales, lo que puede ser complejo en entornos dinámicos donde la información cambia rápidamente. Estos desafíos resaltan la necesidad de sistemas flexibles y eficientes que permitan la integración y actualización continua del conocimiento.

Otro conjunto de desafíos importantes incluye la falta de estandarización y marcos generales (D13, D16), que dificultan la implementación de sistemas de gestión del conocimiento al no existir un enfoque unificado ampliamente aceptado. A esto se suma la falta de recursos y tiempo (D19, D21, D25), que limita la capacidad de las organizaciones para dedicar esfuerzos a la gestión del conocimiento, especialmente en proyectos con plazos ajustados y presupuestos limitados. La seguridad y privacidad (D9, D20) también son preocupaciones clave, particularmente en entornos en la nube, donde los requisitos de seguridad pueden ralentizar los procesos de gestión del conocimiento.

Finalmente, la usabilidad y adopción de herramientas (D4, D18, D24), la resistencia al cambio y falta de formación (D23, D26), y la gestión del conocimiento en entornos distribuidos (D10, D29) completan la lista de desafíos recurrentes. La usabilidad es crucial para garantizar que las herramientas sean accesibles para usuarios no técnicos, mientras que la resistencia al cambio y la falta de formación dificultan la adopción de nuevas prácticas. En entornos distribuidos, las diferencias culturales y geográficas complican la comunicación y colaboración, especialmente en proyectos offshore. Estos desafíos subrayan la necesidad de enfoques integrales que abordan tanto aspectos técnicos como organizacionales para una gestión efectiva del conocimiento.

5. Conclusiones

El análisis de los estudios revisados sobre la gestión del conocimiento en el desarrollo de software revela que, aunque existen numerosas herramientas y modelos propuestos, la mayoría no especifica un software concreto, lo que dificulta su implementación práctica. Esta falta de especificidad obliga a las organizaciones a invertir tiempo y recursos en evaluar y seleccionar las herramientas más adecuadas, lo que puede retrasar la adopción de soluciones efectivas. Sin embargo, herramientas ampliamente utilizadas en la industria, como Jira, Confluence, Draw.io y Teams, demuestran que es posible cubrir una amplia gama de funcionalidades con soluciones ya establecidas, lo que sugiere una alternativa viable para abordar esta brecha.

Respecto a los impactos de las herramientas, este estudio nos permite concluir basándonos en la revisión de la literatura científica que las herramientas tecnológicas impactan significativamente en la gestión del conocimiento en el desarrollo de software, de la siguiente manera: (i) mejoran la colaboración y coordinación, (ii) facilitan la organización y acceso a la información, y (iii) fomentan la eficiencia e innovación. Su implementación adecuada no solo aborda desafíos técnicos, sino que también optimiza procesos, fortalece la toma de decisiones y promueve la sostenibilidad en los proyectos de software.

Respecto a los modelos tecnológicos, el modelo SECI destaca como el marco más utilizado y efectivo para la gestión del conocimiento, especialmente en entornos ágiles y colaborativos. Su enfoque en la conversión del conocimiento tácito en explícito se alinea con las necesidades de los equipos de desarrollo de software, donde la socialización, externalización, combinación e internalización del conocimiento son procesos clave. La integración de este marco con herramientas ágiles y tecnologías emergentes refuerza su relevancia en contextos modernos, demostrando que los modelos existentes pueden adaptarse y evolucionar para satisfacer las demandas actuales.

Finalmente, los desafíos recurrentes en la gestión del conocimiento, como la interoperabilidad, la actualización del conocimiento, la falta de estandarización y la resistencia al cambio, subrayan la necesidad de enfoques integrales que abordan tanto aspectos técnicos como organizacionales. Para superar estos desafíos, futuras investigaciones podrían proponer un modelo tecnológico que integre herramientas ampliamente adoptadas con un marco teórico sólido, como el modelo SECI, y que considere factores culturales y de adopción. Este modelo debería ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes contextos organizacionales y lo suficientemente concreto para facilitar su implementación práctica.

6. Limitaciones y sustento

Este estudio tiene algunas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, la revisión de literatura se basó en estudios publicados en bases de datos específicas, lo que podría excluir trabajos relevantes no indexados en estas fuentes. Además, el enfoque en herramientas y modelos tecnológicos para la gestión del conocimiento en el desarrollo de software puede haber dejado de lado aspectos organizacionales o culturales que también influyen en la efectividad de estas soluciones. Otra limitación es que el análisis se centró en estudios publicados hasta la fecha de la revisión, lo que significa que no se incluyeron avances recientes o tecnologías emergentes que podrían estar transformando el campo. Futuras investigaciones podrían ampliar el alcance de este estudio incluyendo una gama más diversa de fuentes y abordando aspectos tanto técnicos como humanos de la gestión del conocimiento.

Los hallazgos de este estudio están respaldados por una revisión sistemática de la literatura, que permitió identificar patrones claros y recurrentes en la gestión del conocimiento en el desarrollo de software.

La selección de estudios se realizó siguiendo criterios rigurosos, lo que asegura que los resultados representen un panorama actualizado y confiable del estado del arte en este campo. Además, el análisis de herramientas y modelos tecnológicos se basó en evidencia empírica y teórica, lo que proporciona un sustento sólido para las conclusiones y recomendaciones presentadas. Este trabajo contribuye a la literatura existente al sintetizar conocimientos dispersos y ofrecer una visión integral de los desafíos, impactos y oportunidades en la gestión del conocimiento, sentando las bases para futuras investigaciones y prácticas en el área.

Agradecimiento

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los revisores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por sus valiosas recomendaciones y comentarios, los cuales han sido fundamentales para enriquecer este trabajo.

7. Referencias Bibliográficas

[1] Dalkir, K. (2011). Knowledge management in theory and practice. MIT press.

[2] [Montoya-García, C. V., & Palomino, N. B. La S. (2022). Modelo de Gestión Tecnológica del Conocimiento para el proceso de mejora de la generación del conocimiento en unidades de información. Encontros Bibli, 27, https://doi.org/10.5007/1518-2924.2022.e85734.

[3] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

[4] Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele University, 33(2004), 1-26.

[5] Khosravi, A., Che Hussin, A. R., & Minaei-Bidgoli, B. (2017). Toward a Customer Knowledge Management Model for Enhancing Enterprise Software Quality. Advanced Science Letters, 23(9), 9035–9038. https://doi.org/10.1166/asl.2017.10017.

[6] Farshidi, S., Liao, X., Li, N., Goldfarb, D., Magagna, B., Stocker, M., Jeffery, K., Thijsse, P., Pichot, C., Petzold, A., & Zhao, Z. (2023). Knowledge sharing and discovery across heterogeneous research infrastructures [version 3; peer review: 2 approved, 1 not approved]. Open Research Europe, 1:68. https://doi.org/10.12688/openreseurope.13677.3

[7] Velazquez-Solis, P. E., & Flores-Rios, B. L. (2021). Knowledge flows approach for design of a social media software architecture. In 2021 Mexican International Conference on Computer Science (ENC) (pp. 1-9). IEEE. https://doi.org/10.1109/TNCCS037.2021.5644821.

[8] Gupta, C., Fernandez-Crehuet, J. M., & Gupta, V. (2022). Measuring Impact of Cloud Computing and Knowledge Management in Software Development and Innovation. Systems, 10(151). https://doi.org/10.3390/systems10050151.

[9] Yahya, S. M., & Khalefa, M. S. (2021). Knowledge management model to enhance Enterprise Resource Planning system in Green software development process. Journal of Physics: Conference Series, 1879(2), 022082. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1879/2/022082.

[10] Serna, E. M., Bachiller, O. S., & Serna, A. (2017). Knowledge meaning and management in requirements engineering. International Journal of Information Management, 37(2), 155–161.

[11] Siregar, J. J., & Puspokusumo, R. A. A. W. (2020). Design and development of knowledge management system in the small and medium-scale enterprises base on mobile apps (SMEs at Indonesia). Springer Nature Switzerland AG.

[12] Vasanthapriyan, S., Tian, J., & Xiang, J. (2017). An ontology-based knowledge framework for software testing. KSS 2017, Communications in Computer and Information Science, 780, 212–226. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6989-5_18.

[13] Tochilov, L. S., Tochilova, O. L., Dolgolenko, A. V., & Mayorova, V. I. (2021). Critical knowledge management issues in spacecraft software development. AIP Conference Proceedings, 2318(180005). https://doi.org/10.1063/5.0036579.

[14] Al Hafidz, M. U., & Sensuse, D. I. (2019). The Effect of Knowledge Management System on Software Development Process with Scrum. 2019 3rd International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICoS). https://doi.org/10.1109/ICICoS48119.2019.8982492.

[15] Harischandra, J., & Hettiarachchi, S. (2020). Organizational Factors that Affect the Software Quality: A Case Study at the Engineering Division of a Selected Software Development Organization in Sri Lanka. 2020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications. https://doi.org/10.1109/ICIEA49774.2020.9102051.

[16] Jingga, K., & Sunindyo, W. D. (2020). Component-based Development Using Moodle As Alternative for E-learning Software Development. 2020 12th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Yogyakarta, Indonesia, 125-130. IEEE.

[17] Gilson, F., & Weyns, D. (2019). When Natural Language Processing Jumps into Collaborative Software Engineering. 2019 IEEE International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C), 238-241. https://doi.org/10.1109/ICSA-C.2019.00049.

[18] Javdani Gandomani, T., Zulzalil, H., Ghani, A. A. A., Sultan, A. B. M., & Parizi, R. M. (2019). Adapting Scrum Process with 7C Knowledge Management Model. Journal of Software: Evolution and Process, 31(11), e2176. https://doi.org/10.1002/smr.2176.

[19] Yan, H., & Zhang, X. (2019). Knowledge transfer, sharing, and management system based on causality for requirements change management. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 29(5), 789-812. https://doi.org/xxxxxxx.

[20] chinotsubo, T., Nakamura, Y., Saga, R., & Tsuji, H. (2015). Analysis of offshore software development by process growth visualization. Electronics and Communications in Japan, 98(10), 21–30. https://doi.org/10.1002/ecj.11723.

[21] Díaz Vega, M. I., & Ospina Ospina, M. J. (2023). A dynamic approach to performance for software development projects. Cuadernos de Administración, 39(77).

Apéndices

Apéndice 1

Herramientas tecnológicas identificadas

ID	Herramienta Tecnológica	Modelo de gestión del conocimiento	Fuente
H1	Sistemas de Colaboración	Modelo CKM propuesto	[5]
H2	Infraestructura de Tecnología CRM	Modelo CKM propuesto	[5]
H3	Repositorios de Conocimiento Integrados	Modelo CKM propuesto	[5]
H4	Mapas de conocimiento	Modelo CKM propuesto	[5]
H5	OntoWiki	Principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)	[6]
H6	Open Semantic Search	Principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)	[6]
H7	Apache Solr	Principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)	[6]
H8	MySQL	Principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)	[6]
H9	OpenLink Virtuoso	Principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)	[6]
H10	Chat, correos electrónicos, videollamadas (Zoom, Facebook Live, WhatsApp, Twitter)	Modelo SECI	[7]
H11	Blogs, fotos, seminarios, talleres, registros de comentarios (Facebook, YouTube)	Modelo SECI	[7]
H12	Gráficas, tablas, reportes estadísticos, hojas de cálculo (MS-Excel), análisis estadístico (SPSS, Anaconda Python, Matlab), bases de datos (Neo4j, MongoDB)	Modelo SECI	[7]
H13	Computación en la nube (IaaS, PaaS, SaaS)	Modelo Hibrido entre TAM (Technology Acceptance Model) y el TOE (Technology-Organization-Environment)	[8]
H14	Sistemas ERP	No especifica	[9]
H15	Aplicaciones móviles (foro de discusión, almacenamiento multimedia)	Modelo SECI	[11]
H16	Protegé 5.1	Modelo basado en ontologías	[12]
H17	SPARQL	Modelo basado en ontologías	[12]
H18	Jena TDB	Modelo basado en ontologías	[12]
H19	SWRL	Modelo basado en ontologías	[12]
H19	Wiki	Modelo SECI	[14]
H20	Foro	Modelo SECI	[14]
H21	Diagrama de casos de uso	Modelo SECI	[14]
H22	Requisitos funcionales y no funcionales	Modelo SECI	[14]
H23	Chat	Modelo SECI	[14]
H24	Moodle	No especifica	[16]
H25	Slack	No especifica	[17]
H26	Bots	No especifica	[17]
H27	Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	No especifica	[17]
H28	Software de gestión de proyectos ágiles (Jira, Confluence, et)	7C con Scrum	[18]
H29	Intranets y extranets	RCKMS	[19]
H30	Herramientas de búsqueda y recuperación	RCKMS	[19]
H31	Herramientas de gestión de contenido y colaboración	RCKMS	[19]
H32	Data warehousing y herramientas de minería de datos	RCKMS	[19]
H33	Groupware y sistemas basados en inteligencia artificial	RCKMS	[19]
H34	Vensim (Dinamica de sistemas)	No especifica	[21]

Apéndice 2

Impacto de las herramientas tecnológicas identificadas

ID	Herramienta tecnológica	Impacto	Fuente
I1	Sistemas de Colaboración	Facilita la comunicación y el intercambio de conocimiento entre equipos	[5]
I2	Infraestructura de Tecnología CRM	Permite capturar, almacenar y gestionar el conocimiento del cliente, lo que mejora la alineación del software con las necesidades del cliente.	[5]
I3	Repositorios de Conocimiento Integrados	Integra información de diversas fuentes, proporcionando una visión unificada del conocimiento, lo que facilita la toma de decisiones y la innovación.	[5]
I4	Mapas de conocimiento	Ayuda a identificar y visualizar flujos de conocimiento dentro de la organización, mejorando la eficiencia en la gestión del conocimiento.	[5]
I5	Computación en la Nube	Mejora la gestión del conocimiento al permitir acceso ubicuo, almacenamiento eficiente y compartición sin barreras geográficas. Además, facilita la coordinación y comunicación en equipos distribuidos.	[8]
I6	ERP	optimizar la toma de decisiones y el manejo de datos en el desarrollo de software sostenible	[9]
I7	Foro de discusión en aplicaciones móviles	Mejoran la socialización del conocimiento al permitir la interacción entre miembros de la comunidad.	[11]
I8	Almacenamiento de vídeos y artículos en aplicaciones móviles	Facilita la externalización del conocimiento y la documentación de experiencias.	[11]
I9	Protegé 5.1	Facilita la representación estructurada del conocimiento.	[12]
I10	SPARQL	Permite la recuperación eficiente de información relevante sobre pruebas de software.	[12]
I11	Jena TDB	Optimiza el almacenamiento de datos semánticos, mejorando la reutilización del conocimiento.	[12]
I12	SWRL	Mejora la inferencia automática, permitiendo la generación de nuevo conocimiento a partir de reglas predefinidas.	[12]
I13	Wiki	Permite la documentación automatizada y el resumen de contenidos, lo que facilita el acceso rápido a información relevante y reduce la pérdida de conocimiento.	[14]
I14	Foro	Facilitan el intercambio de ideas, soluciones y preguntas entre los miembros del equipo, lo que mejora la colaboración y la resolución de problemas.	[14]
I15	Diagrama de casos de uso	Ofrecen una visión general del proyecto y su estructura, lo que ayuda a los desarrolladores a entender mejor los requisitos y la arquitectura del software.	[14]
I16	Requisitos funcionales y no funcionales	Documentan las necesidades y especificaciones del proyecto, lo que asegura que todos los miembros del equipo tengan una comprensión clara de los objetivos.	[14]
I17	Chat	Proporciona comunicación bidireccional en tiempo real entre desarrolladores, product owners y scrum masters, lo que agiliza la toma de decisiones y la coordinación del equipo.	[14]
I18	Moodle	Facilita el aprendizaje y la gestión del conocimiento en entornos educativos y empresariales.	[16]
I19	Slack	Mejora la comunicación y el intercambio de conocimientos en equipos ágiles.	[17]
I20	Bots	Facilitan la captura automática de decisiones de diseño y la documentación de modelos.	[17]
I21	Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	Ayuda a extraer conocimiento desde chats y sistemas de gestión de incidencias.	[17]

Apéndice 3

Modelos tecnológicos identificados

ID	Modelo Tecnológico	Detalle	Modelo Gestión del Conocimiento	Fuente
M1	Factores tecnológicos	Sistemas de colaboración, infraestructura de CRM, repositorios de conocimiento integrados y mapas de conocimiento	Modelo CKM propuesto	[5]
M2	ENVRI-KMS	Capa de Interfaz, Capa de Servicio, Capa de Almacenamiento	Principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)	[6]
M3	Modelo de Flujos de Conocimiento para Arquitecturas de Software Basadas en Social Media	Modelo que propone identificación de herramientas tecnológicas	Modelo SECI	[7]
M4	Modelo basado en computación en la nube	Integra elementos de TAM y TOE	Modelo Hibrido	[8]
M5	Modelo de integración de ERP con KM	Uso de ERP con prácticas de Green IT y KM	No precisa	[9]
M6	KMS a través de aplicaciones móviles	Uso de foros y almacenamiento multimedia en las aplicaciones	Modelo SECI	[11]
M7	Ontologías y tecnologías semánticas	Marco basado en ontologías y tecnologías semánticas para la recuperación y reutilización del conocimiento en pruebas de software.	Modelo basado en ontologías	[12]
M8	Integración de KMS con Scrum	Sistema de gestión del conocimiento (KMS) que incluye chat, foros, wikis, etc.	Modelo SECI	[14]
M9	Herramientas ágiles	Jira, Confluence, Bitbucket	7C con Scrum	[18]
M10	Herramientas del RCKMS	No específica, pero pueden ser Jira, Confluence, Bitbucket, Teams, entre otros.	RCKMS	[19]
M11	SPICE	Visualizar el crecimiento de capacidades en equipos de desarrollo offshore mediante modelos de madurez y aprendizaje	No especifica	[20]

Apéndice 4

Desafíos identificados

ID	Desafío	Fuente
D1	*Interoperabilidad: La integración de datos de diferentes fuentes y formatos es un desafío clave*	*[6]*
D2	*Actualizar el conocimiento requiere procesos manuales y automatizados.*	*[6]*
D3	*Escalabilidad: El sistema debe manejar grandes volúmenes de datos y consultas concurrentes.*	*[6]*
D4	*Usabilidad: La interfaz debe ser fácil de usar para usuarios no técnicos.*	*[6]*
D5	*Proveniencia y control de versiones: Es crucial rastrear los cambios en los datos y garantizar la integridad del conocimiento.*	*[6]*
D6	*Documentación de experiencias: Necesidad de documentar las interacciones de los usuarios en función de los flujos de conocimiento.*	*[7]*
D7	*Interacción en redes sociales: Requiere un alto nivel de compromiso para obtener datos valiosos.*	*[7]*
D8	*Complejidad y compatibilidad de los sistemas basados en la nube con las infraestructuras existentes.*	*[8]*
D9	*Seguridad, privacidad y confianza en los servicios en la nube.*	*[8]*
D10	*Diferencias culturales y geográficas, que afectan la comunicación y colaboración en equipos distribuidos.*	*[8]*
D11	*La falta de alineación entre la sostenibilidad y la gestión del conocimiento dentro de los sistemas ERP.*	*[9]*
D12	*Falta de estándares para integrar Green IT con la gestión del conocimiento en desarrollo de software.*	*[9]*
D13	*Falta de un marco general aceptado: No existe un marco general ampliamente aceptado para la gestión del conocimiento en la ingeniería de requisitos. Los modelos existentes son interpretaciones de los autores y no están estandarizados.*	*[10]*
D14	*Falta de adopción de sistemas de gestión del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas.*	*[11]*
D15	*Dificultades en la actualización, almacenamiento y acceso a la información.*	*[11]*
D16	*Falta de estandarización en la representación del conocimiento dentro del proceso de pruebas de software.*	*[12]*
D17	*Dificultad en la interoperabilidad de herramientas semánticas con los entornos tradicionales de desarrollo y prueba.*	*[12]*
D18	*Curva de aprendizaje alta para el uso de tecnologías basadas en ontologías, lo que puede afectar su adopción en la industria del software.*	*[12]*
D19	*Eficiencia táctica: La presión por reducir costos y completar proyectos rápidamente puede dificultar la dedicación de recursos a la gestión del conocimiento*	*[13]*
D20	*La seguridad de la información puede ralentizar la gestión del conocimiento al requerir control de accesos y cumplimiento de protocolos.*	*[13]*
D21	*Falta de recursos: La falta de recursos, tanto humanos como técnicos, puede dificultar la implementación y mantenimiento de herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento.*	*[13]*
D22	*Formalización del conocimiento: La formalización del conocimiento para su almacenamiento en bases de conocimiento (KB) requiere tiempo y recursos.*	*[13]*
D23	*Resistencia al cambio por parte de los desarrolladores.*	*[14]*
D24	*Dificultades en la adopción de herramientas de gestión del conocimiento.*	*[14]*
D25	*Falta de tiempo para documentar el conocimiento.*	*[14]*
D26	*Falta de formación y desarrollo del personal*	*[15]*
D27	*Falta de un sistema de gestión del conocimiento efectivo para facilitar la compartición de conocimiento*	*[15]*
D28	*Dificultad de gestionar el conocimiento implícito dentro del desarrollo ágil de software, debido a la falta de documentación extensa en Scrum*	*[18]*
D29	*Las empresas que implementan desarrollo de software offshore enfrentan dificultades en la gestión de especificaciones, comunicación y administración de proyectos*	*[20]*